

Arbeitsblatt DSL

Welche Downstream-Bitraten können in Deutschland mit DSL erreicht werden?

Aufgabe 1. Sehen Sie sich das Video an und versuchen Sie anschließend, die folgenden Fragen zu beantworten.

1. Welche Einschränkung hatte das Modem?

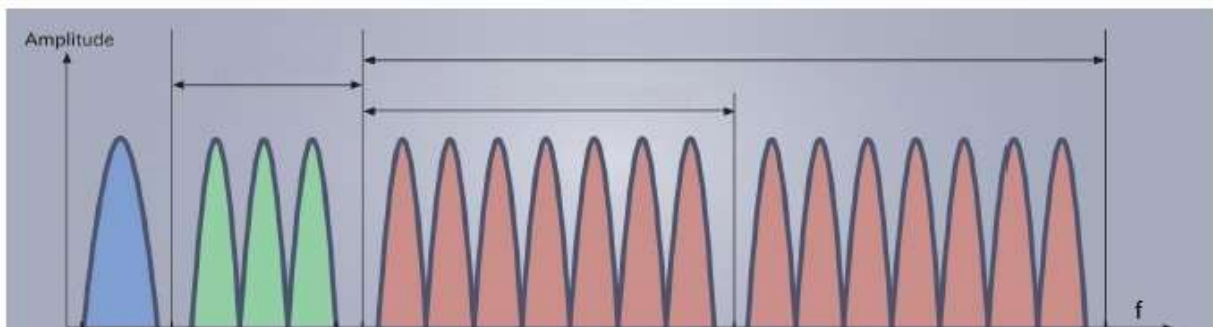
2. Warum konnte DSL trotzdem dieselbe Kupferleitung benutzen?

3. Was bedeutet QAM?

4. Warum verwendet DSL viele kleine Frequenzkanäle?

Aufgabe 2. Erklären Sie den Begriff DMT

Tragen Sie ins Bild die folgenden Begriffe ein: *Upstream*, *ADSL (Downstream)*, *ADSL 2+ (Downstream)*, *analoge Telefonie*.



Beschreiben Sie, wie DSL (einzelne Subträger) initialisiert werden.

ADSL Eckdaten:

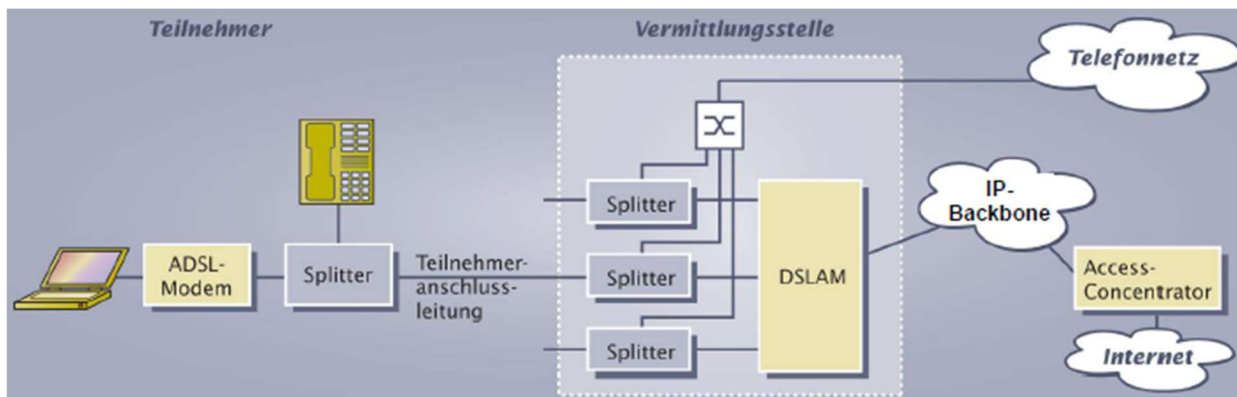
1. Typische Frequenzen:

- Upstream: ~25 kHz – 138 kHz
- Downstream: ~138 kHz – 1,104 MHz (ADSL)

2. Breite jedes Subträgers: 4,3125kHz

3. Auswertung aller Subträger alle 250µs (_____ Symbole/Sek)

Aufgabe 3. Betrachten Sie die Abbildung des ADSL-Anschlusses.



Nutzen Sie die Abbildung und beschreiben Sie die Funktion der folgenden Komponenten. Gehen Sie dabei insbesondere auf folgende Fragen ein:

- Welche Aufgabe erfüllt die Komponente?
- Findet dort eine Modulation/Demodulation bzw. Frequenzfilterung statt?

Komponente	Aufgabe	Modulation/ Demodulation/ Frequenzweiche
ADSL-Modem		
Splitter (Teilnehmer)		
Splitter (Vermittlungsstelle)		
DSLAM		

Aufgabe 4. Gruppenarbeit**Gruppe 1:** ADSL2 und ADSL2+**Gruppe 2:** VDSL**Gruppe 3:** Vectoring**Gruppe 4:** FTTH

Bearbeitet folgende Punkte:

1. Funktionsweise

- a. Wie funktioniert die Technologie?
- b. Welche Übertragungsmedien werden genutzt (Kupfer, Glasfaser oder beides)?

2. Technische Merkmale

- a. Maximale Download- und Upload-Geschwindigkeiten
- b. Typische Reichweite bzw. Einfluss der Leitungslänge
- c. Besondere technische Eigenschaften

3. Vorteile und Nachteile

- a. Welche Vorteile bietet die Technologie?
- b. Welche Einschränkungen oder Nachteile gibt es?

4. Vergleich mit ADSL

- a. Welche Verbesserungen gibt es gegenüber ADSL?
- b. Welche Probleme von ADSL werden gelöst?
- c. Gibt es weiterhin Einschränkungen?

5. Einsatzgebiete

- a. Wo wird die Technologie typischerweise eingesetzt?
- b. Für welche Anwendungen oder Nutzer eignet sie sich besonders?

Kategorie	ADSL2 / ADSL2+	VDSL	Vectoring	FTTH
Funktionsweise				
Technische Merkmale				
Vorteile und Nachteile				
Vergleich mit ADSL				
Einsatzgebiete				